உலோகங்களை அரித்தலிலிருந்து பாதுகாத்தல்

இது பின்வரும் முறைகளில் சாத்தியமாகிறது.

i. உலோக பரப்புகளின் மீது வர்ணம் பூசுதல்.

ii. **துத்தநாக முலாம் பூசுதல்:** ஜிங்க் போன்ற மற்ற உலோகங்களைக் கொண்டு முலாம் பூசுதல். ஜிங்க் உலோகமானது இரும்பை விட வலிமைமிகுந்த ஒடுக்கியாகும், அதாவது, இரும்பிற்கு பதிலாக ஜிங்க் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது.

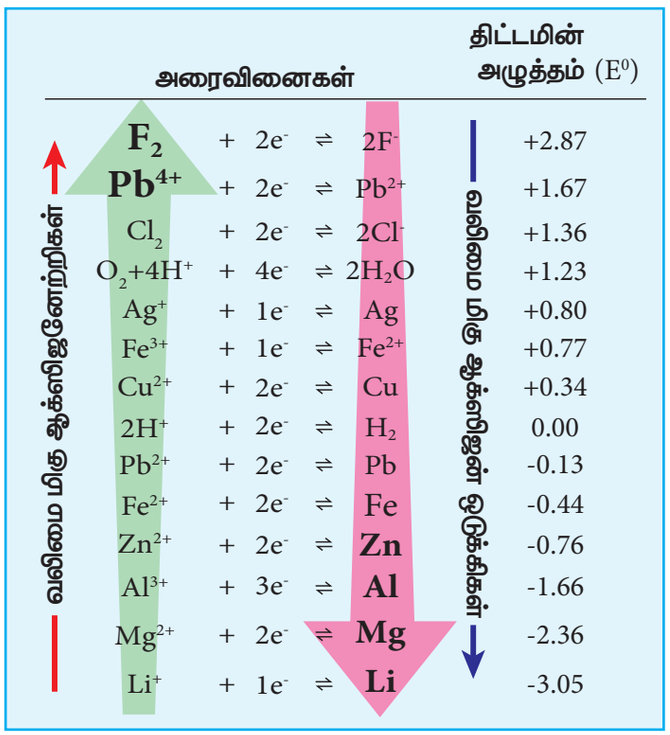
iii. **எதிர்முனைப் பாதுகாப்பு** :மின்முலாம் பூசுதலைப் போலல்லாமல், இந்த தொழிற்நுட்ப உத்தியில் பாதுகாக்கப்படவேண்டிய உலோகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு உலோகத்தை பூசவேண்டிய அவசியமில்லை.மாறாக, Mg அல்லது ஜிங்க் போன்ற இரும்பைவிட எளிதில் அரிமானமடையும் உலோகங்களை தன்னிழப்பு நேர்மின்முனையாக (sacrificial anode) பயன்படுத்த முடியும். இரும்பு எதிர்மின்முனையாக செயலாற்றுகிறது. எனவே இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஆனால் Mg அல்லது Zn அரித்தலுக்கு உள்ளாகின்றன.

செயலறுத்தல் (Passivation): உலோகமானது, அடர் HNO_3 போன்ற வலிமைமிகு ஆக்ஸிஜனேற்ற காரணிகளுடன் வினைபுரிய அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இதனால், உலோக புறப்பரப்பின்மீது ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது.

உலோக கலவை உருவாக்கம் மற்ற அதிக நேர்மின் தன்மை கொண்ட உலோகங்களுடன் சேர்ந்து உலோக கலவைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இரும்பின் ஆக்ஸினேற்றமடையும் திறனை குறைக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டு, துருப்பிடிக்கா எஃகு – Fe மற்றும் Cr சேர்ந்த உலோக கலவை.

மின்வேதி வரிசை

திட்ட ஹைட்ரஜன் மின்முனையை பயன்படுத்தி திட்ட மின்முனை மின்னழுத்தங்கள் அளவிடப்படுகின்றன என்பதை நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம். 298K வெப்பநிலையில் பல்வேறு உலோகம்–உலோக அயனி மின்முனைகளின் திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்தங்களின் இறங்குவரிசையில் படத்தில் காட்டியபடி அமைக்கப்பட்டுள்ளன.



இந்த வரிசையானது மின்வேதி வரிசை என்றழைக்கப்படுகிறது.

திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்தம் (E°) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கூறின் ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் திறனின் அளவீடாகும். ஒரு கூறின் E° மதிப்பு அதிகம் எனில் அக்கூறானது எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்கொண்டு ஒடுக்கமடையும் திறனும் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, (E°) மதிப்பு அதிகம் எனில் அதன் அரிமானம் அடையும் திறன் குறைவாக இருக்கும்.

XII U9 Electro Chemistry.indd 66 16-12-2022 20:31:36